

Zadanie 440.

Które z następujących stwierdzeń są prawdziwe dla dowolnego porządku $(X, \leq)$ i dowolnych $A, B \subseteq X$? A jeśli ten porządek jest liniowy?

- (a) Jeśli istnieje $\sup(A \cup B)$, to istnieją $\sup A$ i $\sup B$?
- (b) Jeśli istnieją $\sup A$ i $\sup B$, to istnieje $\sup(A \cup B)$?
- (c) Jeśli istnieją $\sup A$, $\sup B$ i $\sup(A \cup B)$, to $\sup(A \cup B) = \sup\{\sup A, \sup B\}$?

Rozwiązanie

- (a) Niech $A = [0, 1)$, $B = (2, 3]$ oraz $X = A \cup B$ i $\leq$ to relacja mniejsze lub równe na liczbach rzeczywistych, o której wiemy, że jest liniową relacją częściowego porządku. 3 jest jedynym ograniczeniem górnym, więc $\sup(A \cup B) = 3$ istnieje. Jeśli $x \in X$ jest ograniczeniem górnym, to $x \in B$, ale wtedy $\frac{x+2}{2} < x$ też jest ograniczeniem górnym, czyli x nie jest supremum A . Zatem $\sup A$ nie istnieje.
- (b) Bez wymagania na liniowość możemy wziąć taki kontrprzykład: $X = \{a, b\}$, $A = \{a\}$, $B = \{b\}$ oraz każdy element jest w relacji tylko z samym sobą. Wtedy $\sup A = a$, $\sup B = b$, ale $\sup(A \cup B) = \sup\{a, b\}$ nie istnieje, bo nie ma ograniczeń górnych. Jeśli relacja jest liniowa, to niech $a = \sup A$, $b = \sup B$. Skoro relacja jest liniowa, to jedno z a, b jest większe od drugiego; BSO niech to będzie a . Wtedy $\forall_{x \in A} a \geq x$ i $\forall_{x \in B} a \geq b \geq x$, czyli $\forall_{x \in A \cup B} a \geq x$. Jeśli jest jakieś inne ograniczenie górne c na $A \cup B$, to jest to ograniczenie górne na A , czyli $c \geq a$. Zatem $a = \sup(A \cup B)$.
- (c)

Zadanie 622.

Jakiej mocy jest zbiór wszystkich łańcuchów

- w zbiorze $\mathbb{N} - \{0\}$, uporządkowanym przez relację podzielności?
- w zbiorze słów nad alfabetem $\{a, b\}$, uporządkowanym prefiksowo?
- w zbiorze słów nad alfabetem $\{a, b\}$, uporządkowanym leksykograficznie?

Rozwiązanie

- Łańcuchy są zbiorami liczb naturalnych, a zbiorów liczb naturalnych jest $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = \mathfrak{c}$, więc jest co najwyżej $\mathfrak{c}$ łańcuchów.